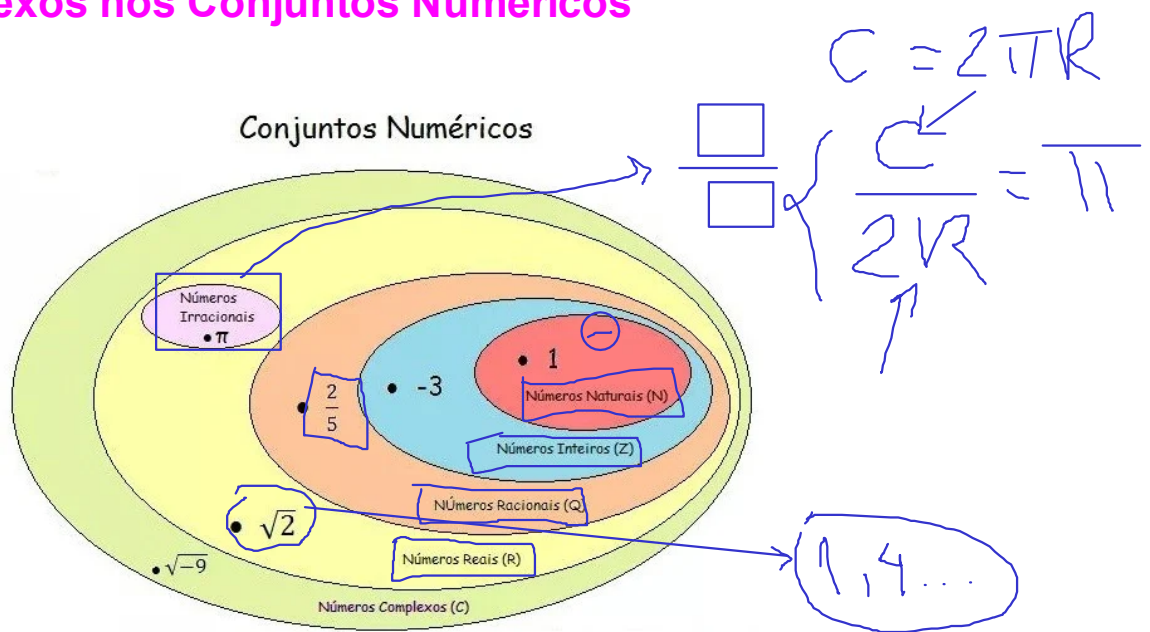


Números Complexos

Números Complexos nos Conjuntos Numéricos



Os números complexos surgem da necessidade de resolver equações algébricas que não possuem solução real.

$$x^2 - 4 = 0$$

$$\boxed{x^2 = 4}$$

$$x = \pm 2$$

$$(-2)^2 = 4$$

$$2^2 = 4$$

$$x^2 + 4 = 0$$

$$\sqrt{x^2 = -4}$$

$$x = \pm \sqrt{-4}$$

$$\boxed{x \notin \mathbb{R}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underline{\underline{x = ?}}$$

$$\boxed{2}x^2 + \boxed{3}x + \boxed{3} = 0$$

$$\underline{a}x^2 + \underline{b}x + \underline{c} = 0$$

$$x = \frac{-\underline{b} \pm \sqrt{\Delta}}{2\underline{a}}$$

$$\Delta = \underline{b}^2 - 4\underline{a}\underline{c}$$

$$\Delta = 9 - 4 \cdot 2 \cdot 3$$

$$\Delta = 9 - 24$$

$$\Delta = -15$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{-15}}{2 \cdot 2}$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{-15}}{4}$$

or

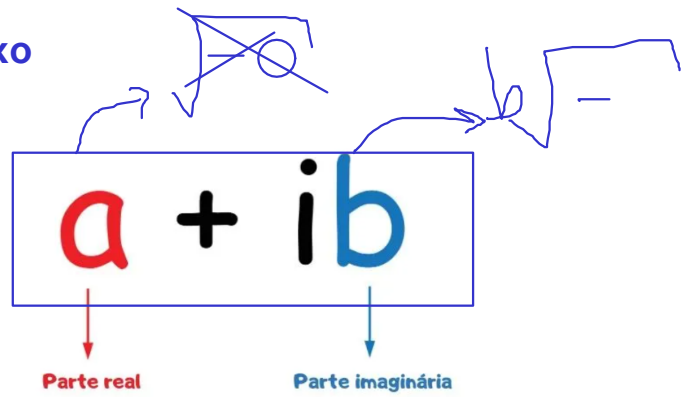
$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{-15}}{4}$$

$$\boxed{\sqrt{-15} = \sqrt{15} \cdot i}$$

Forma algébrica de um número complexo

$$i = \sqrt{-1}$$

$$z = a + bi$$



Em que a e b são números reais.

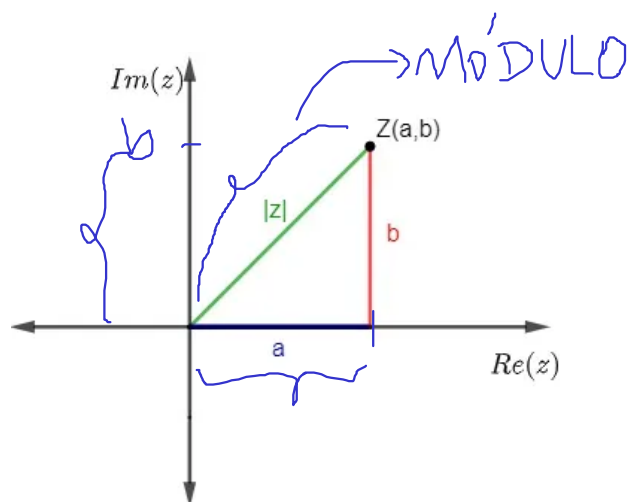
a : parte real, indicada por $a = \text{Re}(z)$;

b : parte imaginária, indicada por $\text{Im}(z)$;

i : unidade imaginária.

Forma gráfica de um número complexo

(x, y)



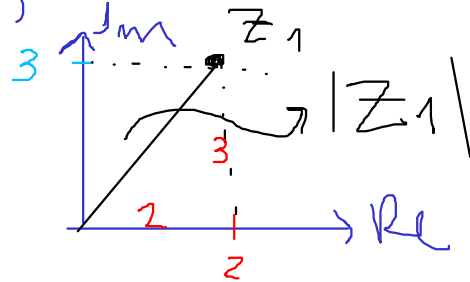
Exemplos

$$z_1 = 2 + 3i$$

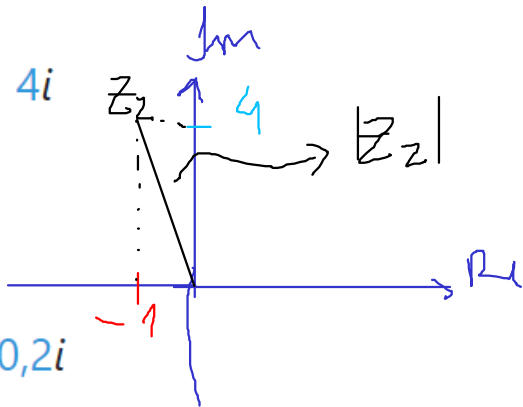
$$\operatorname{Re}(z_1) = 2$$

$$\operatorname{Im}(z_1) = 3$$

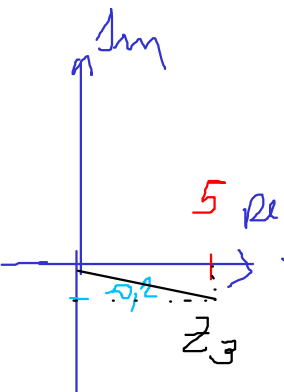
$$2 + 3\sqrt{-1} = 2 + \sqrt{9} \cdot \sqrt{-1} = \boxed{2 + \sqrt{-9}} \quad \downarrow \quad 3i$$



$$z_2 = -1 + 4i$$



$$z_3 = 5 - 0,2i$$



$$\sqrt{-16} = 4i$$

$$\sqrt{-25} = 5i$$

$$\sqrt{-1} \sqrt{25}$$

$$x = \pm \sqrt{-4} \Rightarrow x = \pm 2i$$

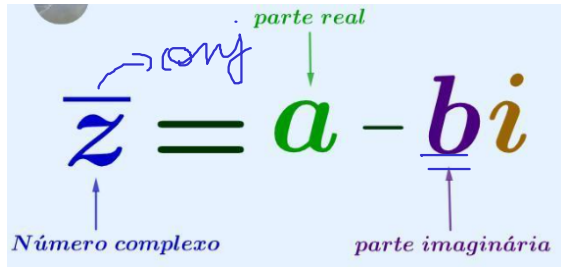
$$i = \sqrt{-1}$$

$$\sqrt{-4} = \underbrace{\sqrt{4}}_2 \cdot \underbrace{\sqrt{-1}}_i \Rightarrow \sqrt{-4} = 2i$$

$$(2i)^2 = 2^2 \cdot i^2 = 4 \cdot (-1) = -4$$

Conjugado de um Número Complexo

O conjugado de um número complexo possui a mesma parte real, mas a parte imaginária tem sinal oposto.

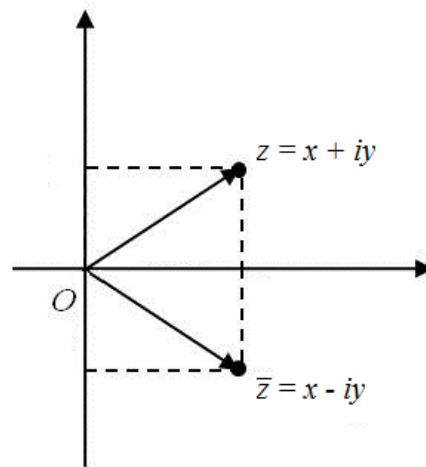
$$z = a + bi$$


$\bar{z} = a - bi$

Número complexo

parte real

parte imaginária



$$z_1 = 2 + 3i \quad 2 \pm 3i$$

$$\bar{z}_1 = 2 - 3i$$

$$x^2 + 2x + 2 = 0$$

$$\sqrt{-4} = 2i$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot 2$$

$$\Delta = 4 - 8 = -4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$x = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm 1i$$

$$\begin{array}{cc} -1 + i & -1 - i \\ z & \bar{z} \end{array}$$

Igualdade de Números Complexos

$$z = \underbrace{a} + \underbrace{bi}$$

Dois números complexos são iguais quando possuem a mesma parte real e a mesma parte imaginária.

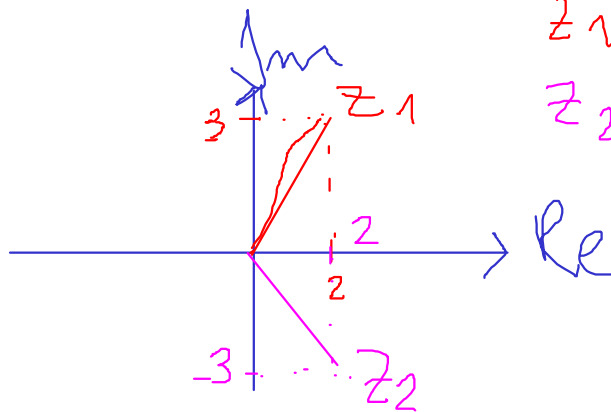
$$|z_1| = |z_2|$$

$$z = a + bi \qquad w = c + di$$

$$z = w$$

$$\boxed{a = c \quad e \quad b = d}$$

$$\underbrace{2a} + \underbrace{4i}$$



$$\underbrace{a} + \underbrace{2i}$$

$$z_1 = 2 + 3i$$

$$z_2 = 2 - 3i$$

$$|z_2| = |z_1|$$

$$z_1 \neq z_2$$

Exercícios

(PUC) Na soma $S = 1 + i + i^2 + i^3 + i^4 + i^5$, onde $i = \sqrt{-1}$, o valor de S é:

a) $2 - i$

b) $1 - i$

c) $2 + i$

d) $1 + i$

$$1 + i + i^2 + i^3 + i^4 + i^5$$

$$1 + \sqrt{-1} + (\sqrt{-1})^2 + (\sqrt{-1})^3 + (\sqrt{-1})^4 + (\sqrt{-1})^5$$

$$1 + \sqrt{-1} - 1 - 1\sqrt{-1} + 1 + 1\sqrt{-1}$$

$$(\sqrt{4})^2$$

$$(2)^2 = 4$$

$$(\sqrt{9})^2$$

$$(3)^2 = 9$$

$$(\sqrt{-1})^3 = (\sqrt{-1})^1 (\sqrt{-1})^2$$

$$(\sqrt{-1})^1 - 1$$

$$(\sqrt{-1})^4 = (\sqrt{-1})^2 (\sqrt{-1})^2$$

$$(-1) (-1) = 1$$

$$(\sqrt{-1})^5 = (\sqrt{-1})^2 (\sqrt{-1})^2 (\sqrt{-1})$$

$$= (-1) (-1) \sqrt{-1}$$

$$= 1 \cdot \sqrt{-1}$$

$$i^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$

$$i^5 = i$$

$$i^6 = (\sqrt{-1})^2 (\sqrt{-1})^2 (\sqrt{-1})^2 = -1$$

$$(-1) (-1) (-1)$$

$$i^7 = -i$$

$$i^8 = 1$$

$$i^9 = i$$

Resolva a equação do 2º grau: $x^2 - 4x + 5 = 0$

$$(-4)^2 = (-4)(-4) = 16$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 16 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 - 20 = -4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{-4}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{4 \pm 2i}{2} \begin{cases} \rightarrow x = \frac{4+2i}{2} = 2+i = z \\ \text{ou} \\ \rightarrow x = \frac{4-2i}{2} = 2-i = \overline{z} \end{cases}$$

Quais os valores de x que resolvem a equação do 2º grau $x^2 + 4x + 5$? (Lembre-se que $i^2 = -1$).

- a) $-2 + i$ e $-2 - i$
- b) $-1 + i$ e $-1 - i$
- c) $-2 + i$ e $-1 + i$
- d) $-1 + 2i$ e $-1 + i$

Quais os valores de x para que o número complexo $z = x + (x^2 - 1)i$ seja um número real?

- a) $x = \pm 1$
- b) $x = \pm 3$
- c) $x = \pm 4$
- d) $x = \pm 2$

$$2x + yi + \frac{i}{2} = 4 + \frac{i}{4} + 3i$$

Quais os valores de x e y para que a igualdade $2x + (y-1)i = 8 + 5i$ seja verdadeira?

a) $x = 4$ e $y = 6$

b) $x = 2$ e $y = 6$

c) $x = 4$ e $y = 7$

d) $x = 5$ e $y = 9$

$$2x + (y-1)i = 8 + 5i$$

$$z_1 = 2x + (y-1)i \quad z_2 = 8 + 5i$$

$$\operatorname{Re}(z_1) = 2x$$

$$\operatorname{Re}(z_2) = 8$$

$$\operatorname{Im}(z_1) = y-1$$

$$\operatorname{Im}(z_2) = 5$$

$$x = 4$$

$$y-1 = 5$$

$$y = 6$$